Презентация по лабораторной работе 4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стека

Вишняков Родион Сергеевич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

24 октября 2026

Section 1

Цели и задачи работы

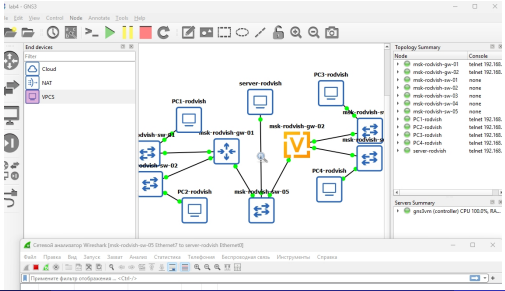
Цель лабораторной работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

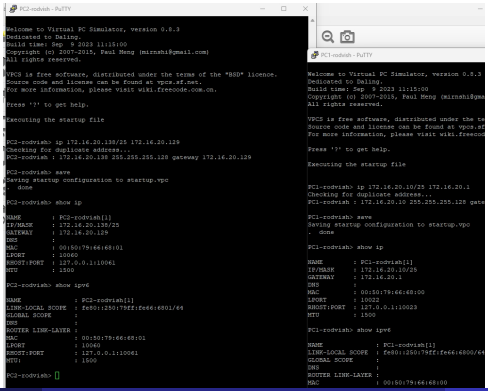
Section 2

Процесс выполнения лабораторной работы

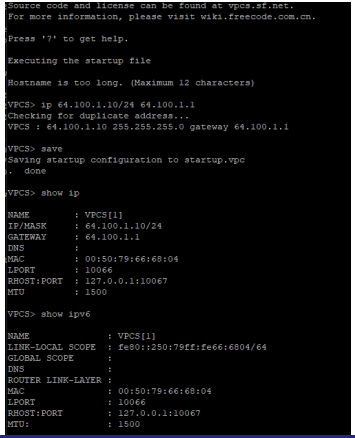
Рабочая область эмулятора GNS3 с собранной топологией сети с двойным стеком протоколов. В левой части реализована подсеть IPv4 с маршрутизатором FRR, в правой — подсеть IPv6 с маршрутизатором VyOS, а в центре находится сервер с двойным стеком. В нижней части окна запущен процесс захвата трафика Wireshark.



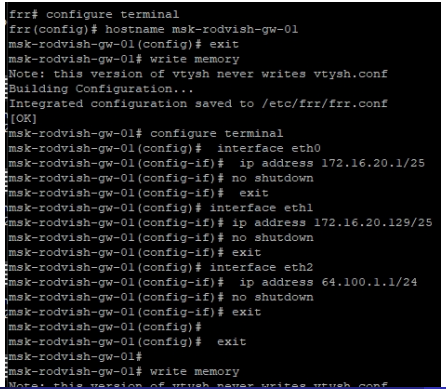
Консоли терминалов виртуальных компьютеров PC1 и PC2. Продемонстрирован процесс назначения IPv4-адресов и шлюзов по умолчанию с помощью команды `ip`, а также проверка примененных сетевых настроек командами `show ip` и `show ipv6`.



Консоль центрального сервера (VPCS). Выполнена настройка IPv4-адреса и шлюза по умолчанию для подсети 64.100.1.0/24. Успешность настройки подтверждена выводом команды `show ip`.



Консоль маршрутизатора FRR (`msk-rodvish-gw-01`). Показан процесс конфигурации интерфейсов `eth0`, `eth1` и `eth2`: назначение им соответствующих IPv4-адресов, включение портов командой `no shutdown` и сохранение конфигурации в память.

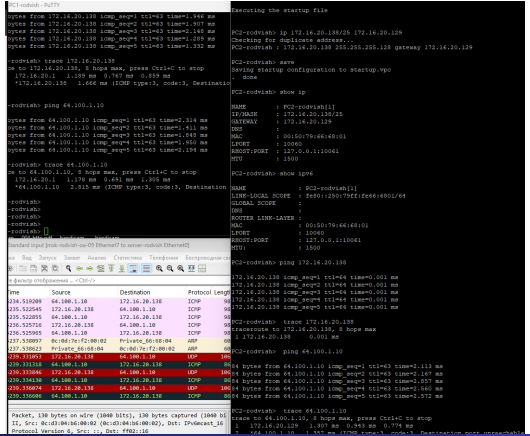


Проверка текущей конфигурации маршрутизатора FRR (`msk-rodvish-gw-01`). С помощью команды `show interface brief` подтверждается, что настроенные интерфейсы `eth0`, `eth1` и `eth2` находятся в активном состоянии (up) и имеют верные IPv4-адреса.

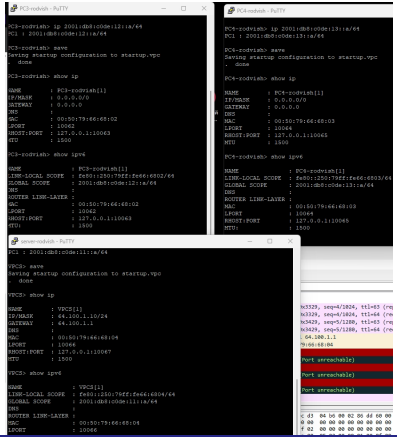
```
msk-rodvish-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-rodvish-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-rodvish-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         172.16.20.1/25
eth1            up      default         172.16.20.129/25
eth2            up      default         64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
```

Проверка связности узлов в подсети IPv4. В консолях PC1 и PC2 успешно выполняются команды `ping` и `trace` до соседних компьютеров и сервера. Также на фоне виден перехваченный ICMP-трафик в Wireshark.



Консоли виртуальных компьютеров PC3, PC4 и сервера. На данных узлах выполнена настройка глобальных IPv6-адресов (2001:db8:c0de...). Корректность применения адресов проверена командой `show ipv6`.



Консоль маршрутизатора VyOS. Выполнена конфигурация интерфейсов `eth0`, `eth1` и `eth2`: назначены IPv6-адреса и настроена служба Router Advert (рассылка префиксов) для каждой подсети. Настройки успешно применены командой `commit`, сохранены и проверены через `show interfaces`.



Section 3

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы изучили принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.